

Лекция: Законы распределений непрерывных случайных величин

Введение

До этого момента мы изучили:

- что такое непрерывная случайная величина (НСРВ),
- роль функции плотности вероятности (pdf),
- вычисление вероятностей через интеграл,
- математическое ожидание и дисперсию через интегралы.

Теперь переходим к **конкретным типам распределений**, которые чаще всего встречаются в экономике, статистике, математике, инженерии и машинном обучении.

Распределение — это полное математическое описание поведения случайной величины.

Для каждой задачи в реальном мире часто существует «подходящий» закон распределения:

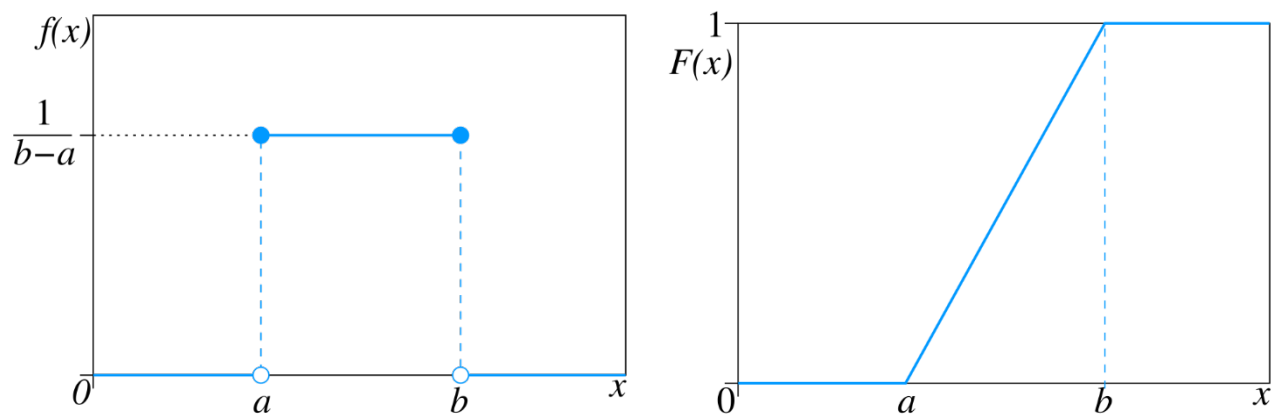
- время ожидания автобуса → экспоненциальное распределение
- рост людей → нормальное распределение
- ошибка измерений → нормальное распределение
- равновероятный выбор точки в интервале → равномерное
- длительность жизни лампочки → экспоненциальное или гамма
- доходы людей → логнормальное или Парето

Каждое распределение задаётся:

- функцией плотности $f(x)$,
- функцией распределения (cdf) $F(x)$,
- областью определения,
- параметрами (например, μ и σ в нормальном),
- характеристиками ($E(X)$, $Var(X)$),
- графической интерпретацией.

Равномерное распределение (Uniform distribution)

(первый и самый простой закон распределения)



Равномерное распределение используется тогда, когда **все значения на интервале одинаково вероятны**.

Примеры:

- человек случайно приезжает в промежутке с 9:00 до 10:00 — все минуты равновероятны;
- точка случайно выбирается на отрезке;
- ошибка измерительного устройства распределена равномерно в пределах погрешности;
- генерация случайного числа “от a до b ”.

Определение

Случайная величина X имеет **равномерное распределение на интервале $[a, b]$** , если её плотность постоянна на всём интервале.

Обозначение:

$$X \sim U(a, b)$$

Функция плотности:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}.$$

Пояснение:

- Площадь под графиком должна быть 1.
- Высота постоянна $\text{height} = 1/(b - a)$
- Графически это — **прямоугольник**, растянутый на $[a, b]$.

Пишут: $X \sim U(a, b)$. Иногда значения плотности в граничных точках $x = a$ и $x = b$ меняют на другие, например 0 или $\frac{1}{2(b-a)}$.

Так как интеграл Лебега от плотности не зависит от поведения последней на множествах меры нуль, эти вариации не влияют на вычисления связанных с этим распределением вероятностей.

Функция распределения (CDF)

$$F_X(x) \equiv \mathbb{P}(X < x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}.$$

Так как плотность равномерного распределения разрывна в граничных точках отрезка $[a, b]$, то функция распределения в этих точках не является дифференцируемой. В остальных точках справедливо стандартное равенство:

$$\frac{d}{dx} F_X(x) = f_X(x), \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{a, b\}.$$

Числовые характеристики

Математическое ожидание

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{(b-a)(b+a)}{2} = \frac{a+b}{2}. \end{aligned}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

Дисперсия

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 = \left(\int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx \right) - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b - \frac{(a+b)^2}{4} = \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^3 - a^3}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} = \\ &= \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{3(b-a)} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} = \\ &= \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} = \\ &= \frac{4(b^2 + ab + a^2) - 3(a^2 + 2ab + b^2)}{12} = \\ &= \frac{4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2}{12} = \\ &= \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \\ &= \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Стандартное отклонение

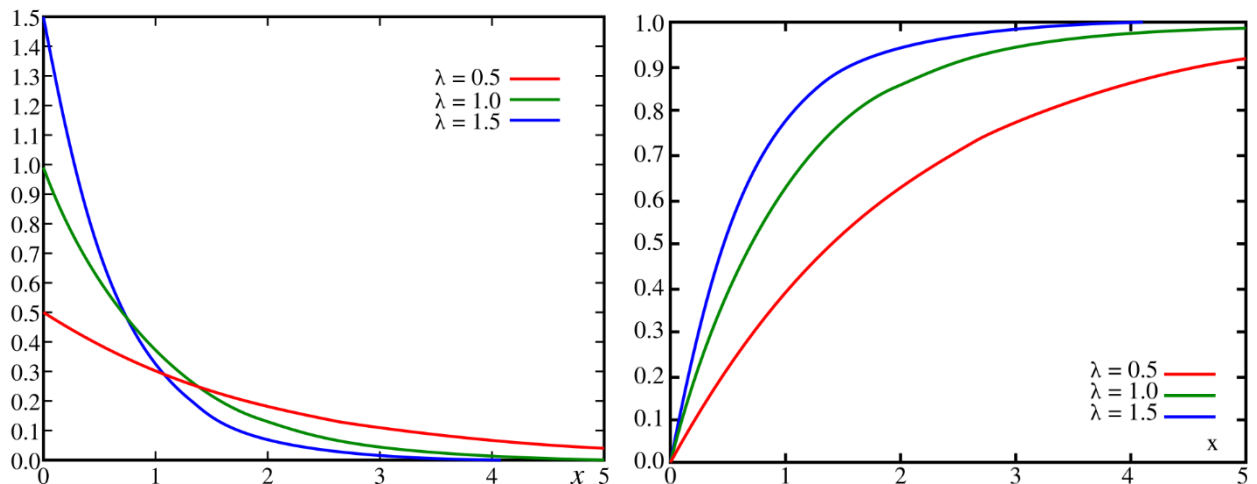
$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}} = \frac{|b-a|}{\sqrt{12}} = \frac{b-a}{\sqrt{12}}.$$

Экспоненциальное распределение (exponential distribution)

Экспоненциальное распределение — один из важнейших законов в теории вероятностей, статистике, эконометрике, теории надёжности и моделировании процессов. Оно описывает **время ожидания случайного события**, которое происходит непрерывно и независимо с постоянной средней интенсивностью.

Примеры:

- время до прихода следующего клиента,
- время безотказной работы прибора,
- время между поступлениями звонков в call-центр,
- время между редкими событиями (поломки, заявки, аварии),
- модель "после ремонта как новая" — memoryless property.



Обозначение

Пусть случайная величина X имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda > 0$:

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Параметр λ — это **интенсивность (rate)**, то есть среднее число событий в единицу времени.

Пример.

Пусть есть магазин, в который время от времени заходят покупатели. При определённых допущениях время между появлениями двух последовательных

покупателей можно считать случайной величиной с экспоненциальным распределением. Среднее время ожидания нового покупателя (см. ниже) равно $1/\lambda$.

Параметр λ в этом случае можно интерпретировать как **среднее число новых покупателей за единицу времени**.

В дальнейших рассуждениях будем предполагать, что плотность экспоненциальной случайной величины X задаётся стандартной формулой, и будем обозначать её как:

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Функция плотности (pdf)

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Несколько особенностей:

1. Значение функции:

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

постепенно уменьшается при увеличении x . Это означает:

- маленькие значения X встречаются чаще,
- большие — намного реже.

Так ведут себя процессы “времени ожидания” (до следующего события).

2. **Плотность всегда положительна и равна нулю только при $x < 0$**

Так как экспоненциальное распределение описывает **время**, отрицательных значений быть не может. Поэтому:

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \text{ при } x < 0, \\ f(x) &> 0 \text{ при } x \geq 0. \end{aligned}$$

3. **Параметр λ определяет “скорость затухания” плотности**

- Чем **больше** λ , тем **быстрее** плотность убывает.
→ События происходят чаще, ожидание короткое.
- Чем **меньше** λ , тем **медленнее** плотность убывает.
→ Ожидание длиннее.

Например:

- $\lambda = 5$: очень частые события.
- $\lambda = 0.1$: события редкие.

4. Плотность показывает “интенсивность” наступления события

Экспоненциальное распределение связано с пуассоновским процессом: λ — это интенсивность событий “в единицу времени”.

Функция распределения

Интегрируя плотность, получаем функцию экспоненциального распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & , x \geq 0, \\ 0 & , x < 0. \end{cases}$$

Числовые характеристики

1. Математическое ожидание

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx.$$

Выполним интегрирование по частям:

$$u = x, \quad dv = e^{-\lambda x} dx,$$

$$du = dx, \quad v = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}.$$

$$\text{Тогда } \int x e^{-\lambda x} dx = -\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} + \frac{1}{\lambda} \int e^{-\lambda x} dx = -\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} - \frac{1}{\lambda^2} e^{-\lambda x}.$$

$$\text{Берём предел от 0 до } \infty: \left[-\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} - \frac{1}{\lambda^2} e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} = 0 + \frac{1}{\lambda^2}.$$

Подставляем в формулу ожидания:

$$E(X) = \lambda \cdot \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}.$$

2. Дисперсия

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

Сначала найдём $E(X^2)$: $E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx.$

Обозначим $I = \int_0^{\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx.$

Интегрируем по частям: первый раз

$$u_1 = x^2, \quad dv_1 = e^{-\lambda x} dx, \quad du_1 = 2x dx, \quad v_1 = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}.$$

$$I = \int_0^{\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx = -\frac{x^2}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx.$$

Пограничный член равен нулю, так как $x^2 e^{-\lambda x} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$ и при $x = 0$: $x^2 = 0$.

$$\Rightarrow I = \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx.$$

Обозначим $J = \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx$ и снова интегрируем по частям:

$$u_2 = x, \quad dv_2 = e^{-\lambda x} dx, \quad du_2 = dx, \quad v_2 = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}.$$

$$J = \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx = -\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \frac{1}{\lambda} \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx.$$

Пограничный член снова равен нулю, а интеграл: $\int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}.$

$$\Rightarrow J = 0 + \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Подставляем J в выражение для I :

$$I = \frac{2}{\lambda} J = \frac{2}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda^2} = \frac{2}{\lambda^3}.$$

Теперь возвращаемся к $E(X^2)$:

$$E(X^2) = \lambda I = \lambda \cdot \frac{2}{\lambda^3} = \frac{2}{\lambda^2}.$$

Ранее было найдено, что $E(X) = \frac{1}{\lambda}$, поэтому $[E(X)]^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$

Тогда дисперсия:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

3. Стандартное отклонение

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{\frac{1}{\lambda^2}} = \frac{1}{|\lambda|} = \frac{1}{\lambda},$$

Для экспоненциального распределения с параметром λ :

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \sigma = \frac{1}{\lambda}.$$

То есть:

$$E(X) = \sigma.$$

Почему так происходит? (Интуитивное объяснение)

Экспоненциальное распределение описывает **время ожидания** до наступления случайного события при постоянной интенсивности потока. Главная особенность: оно **не имеет памяти**

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t).$$

Из-за этого распределение формируется «целиком из себя самого» — его хвост выглядит так же, как и всё распределение, только сдвинутый.

В результате:

- среднее время ожидания до события (мат. ожидание),
- и разброс времени ожидания (стандартное отклонение)

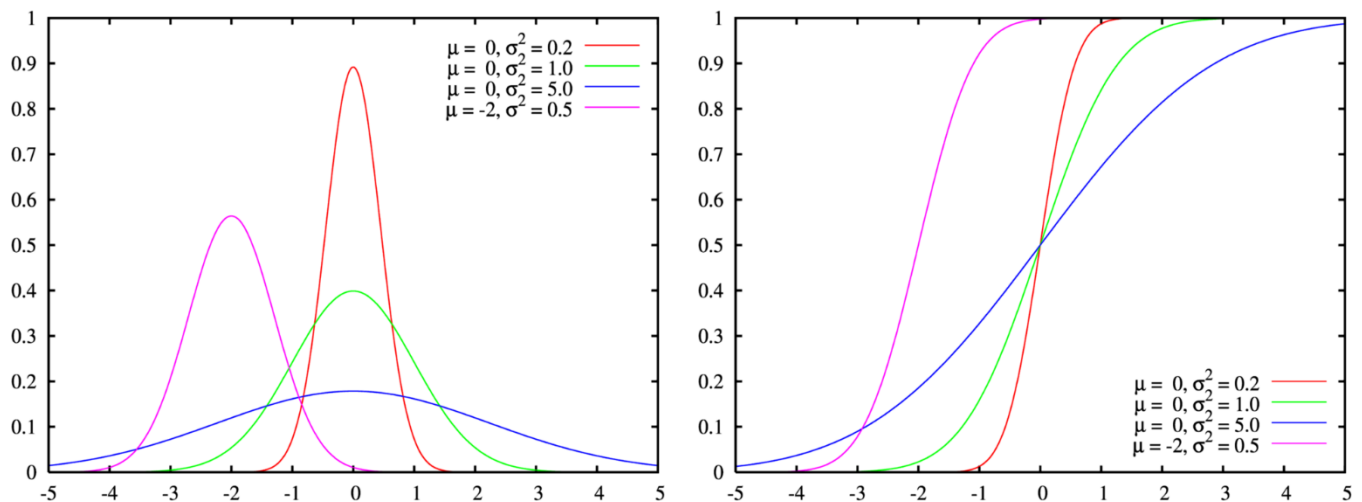
оказываются одинаковыми по величине.

У экспоненциального распределения математическое ожидание равно стандартному отклонению, потому что и средний уровень, и разброс зависят только от одного параметра λ , и распределение не изменяет своей формы при сдвиге, что делает масштаб разброса равным масштабу среднего.

Нормальное распределение (Normal distribution)

Нормальное распределение (распределение Гаусса) — одно из центральных понятий математической статистики и вероятности. Оно моделирует огромное количество реальных процессов: рост человека, ошибки измерений, доходности финансовых активов, результаты тестов, погрешности датчиков, шумы в физических системах и т.д.

Его график — **симметричная колоколообразная кривая**, сосредоточенная вокруг среднего значения.



Определение

Случайная величина X называется нормально распределённой с параметрами μ и $\sigma > 0$, если её функция плотности имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2},$$

где:

- μ — **математическое ожидание**, определяет положение центра кривой;
- σ — **стандартное отклонение**, определяет ширину и «растянутость» кривой;
- σ^2 — **дисперсия** распределения.

Обозначение:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Интуитивное понимание

1. Симметрия вокруг среднего

График нормального распределения симметричен относительно точки $x = \mu$. Это означает:

- вероятность отклонения на величину d влево равна вероятности отклонения на d вправо.

2. Параметр μ определяет «центр тяжести»

При увеличении μ кривая смещается вдоль оси x , но её форма не меняется.

3. Параметр σ определяет «разброс»

- Малое $\sigma \rightarrow$ кривая узкая, значения сосредоточены около μ .
- Большое $\sigma \rightarrow$ кривая широкая, наблюдения могут сильно отклоняться от μ .

4. Площадь под кривой равна 1

Как и у любой плотности:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Числовые характеристики

Для нормального распределения:

$$E(X) = \mu, \quad Var(X) = \sigma^2, \quad SD(X) = \sigma.$$

Это одно из ключевых свойств: **параметры распределения и есть его числовые характеристики.**

Функция распределения нормального распределения (CDF)

Пусть

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

с плотностью

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Функция распределения (CDF) задаётся стандартным образом:

$$P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Подставляя плотность нормального распределения, получаем:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dt.$$

Почему нет явной формулы?

Этот интеграл **не берётся в элементарных функциях**.

То есть, невозможно выразить $F(x)$ через комбинацию привычных функций:

- полиномов,
- экспонент,
- логарифмов,
- тригонометрических функций,
- их конечных композиций.

Это доказанный факт:

интеграл

$$\int e^{t^2} dt$$

не имеет первообразной в элементарных функциях.

Поэтому **CDF нормального распределения не выводится в “закрытом виде”**.

Можно определить только *через сам интеграл*:

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt.$$

Эта функция называется **функцией Лапласа**, или функцией распределения стандартного нормального распределения.

Переход к стандартному нормальному распределению

Вводится замена:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma},$$

и тогда

$$F(x) = P(X < x) = P\left(Z < \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

То есть, вся работа сводится к вычислению **одной универсальной функции** $\Phi(z)$.

Почему нужны таблицы?

Поскольку интеграл не выражается через элементарные функции, исторически его значения:

$$\Phi(z)$$

вычислялись численно и заносились в таблицы.

Преимущества:

- одна таблица подходит для *любого* нормального распределения (после перехода к Z);
- можно быстро находить вероятности без интегрирования;
- практично в статистике, экономике, физике, инженерии.

Современные калькуляторы и Python/Excel/R уже считают $\Phi(z)$ сами, но **табличная логика остаётся фундаментальной**.

Table: Standard normal probabilities $\Phi(x)$

x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183

CDF выглядит гладкой, монотонной функцией

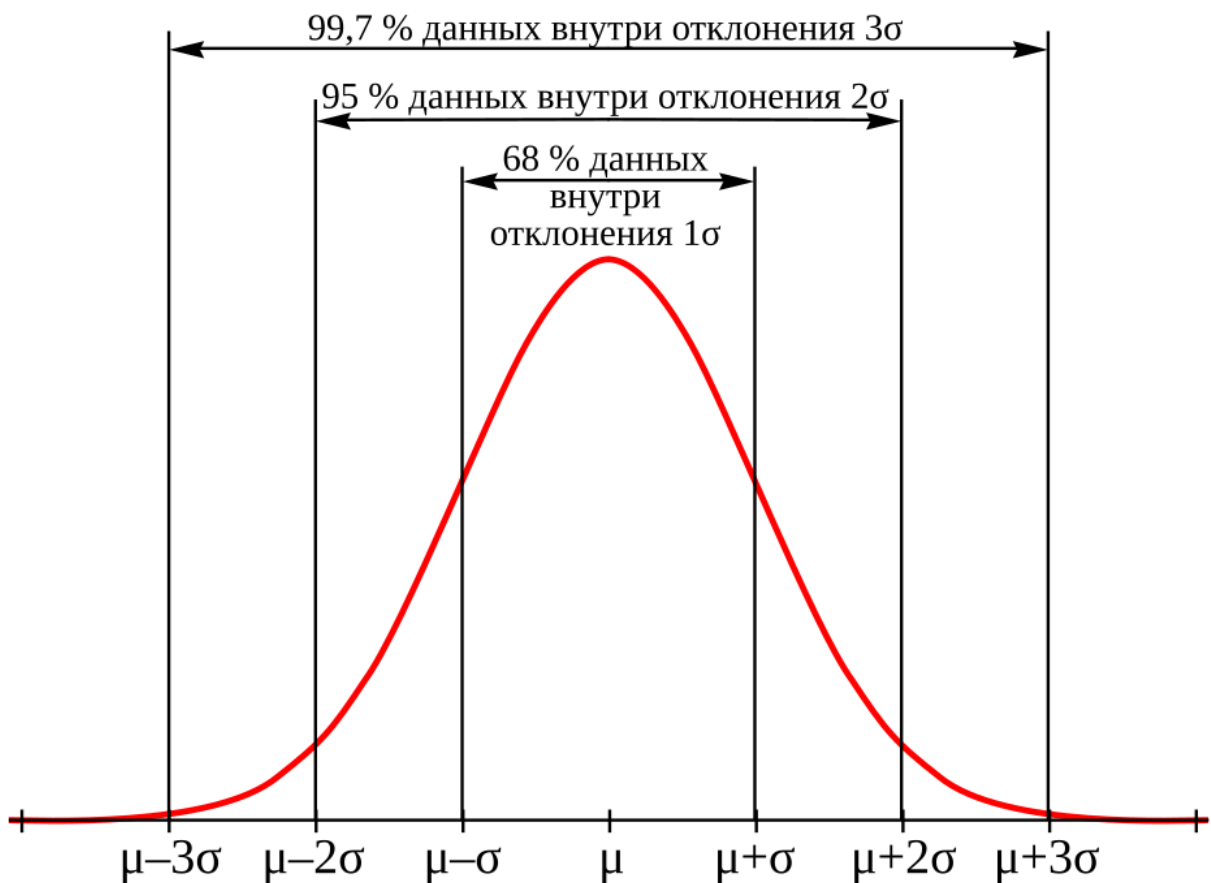
Основные свойства $\Phi(z)$:

- строго возрастает;
- симметрична относительно нуля:

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z);$$

- пределы:

$$\Phi(-\infty) = 0, \quad \Phi(+\infty) = 1.$$



Правило 68-95-99,7. Для нормального распределения количество значений, отличающихся от среднего на число, меньшее чем одно стандартное отклонение, составляют 68,27 % выборок. В то же время количество значений, отличающиеся от среднего на два стандартных отклонения, составляют 95,45 %, а на три стандартных отклонения — 99,73 %.

